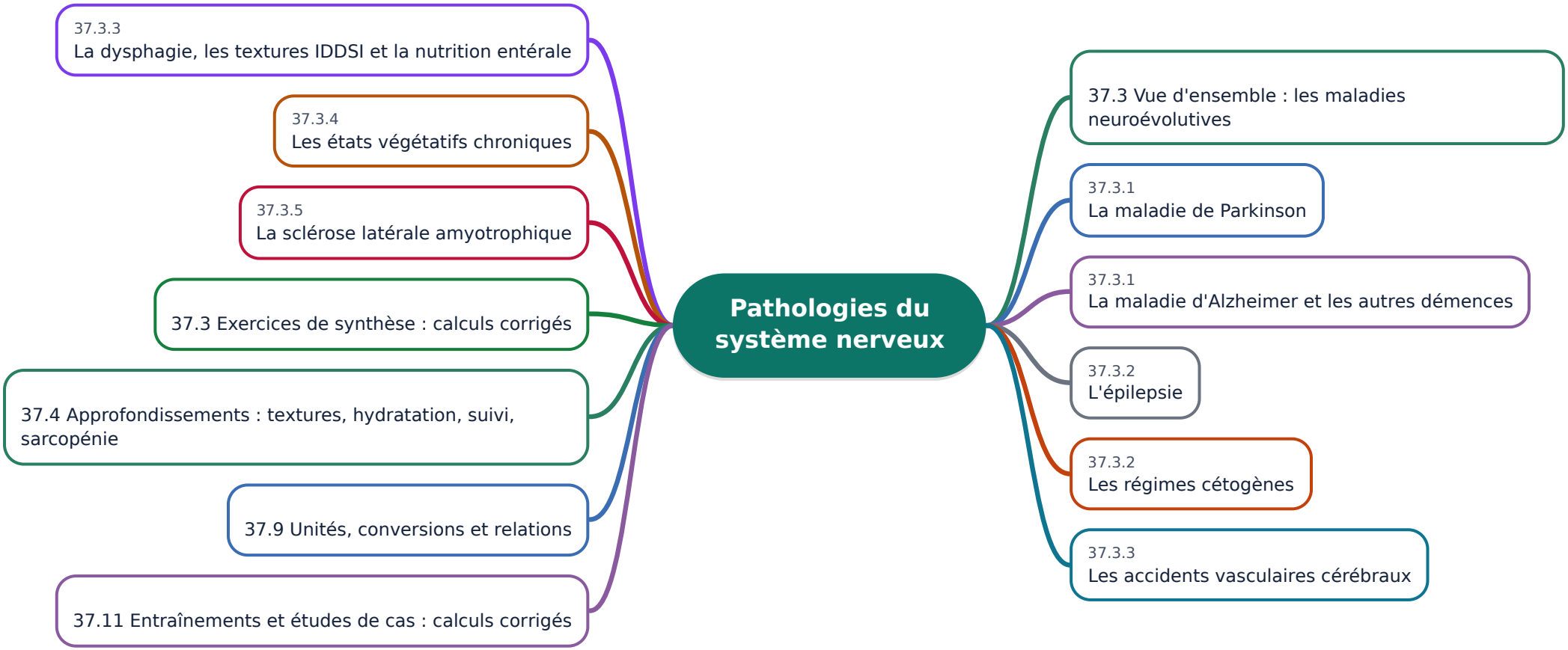
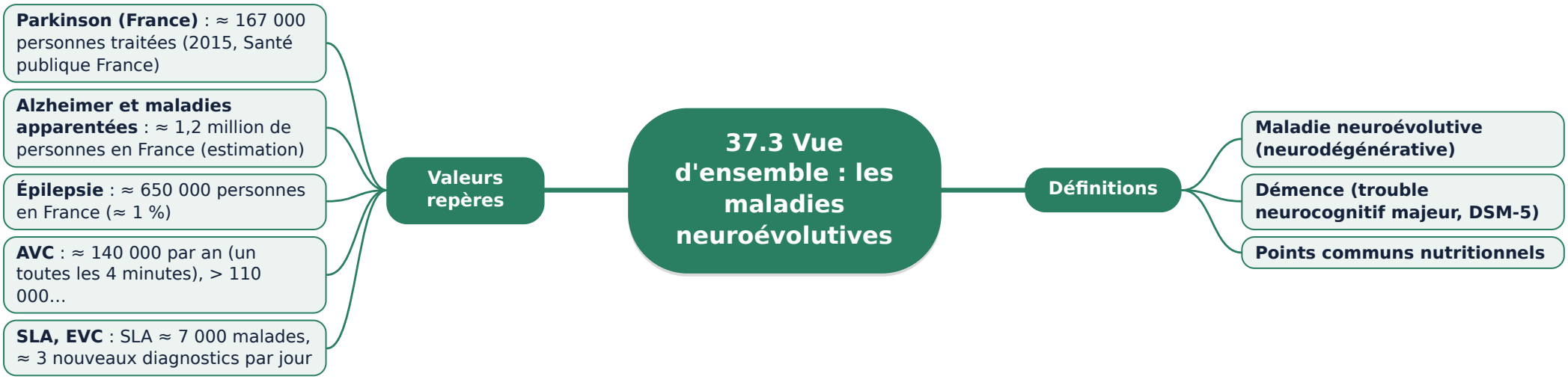
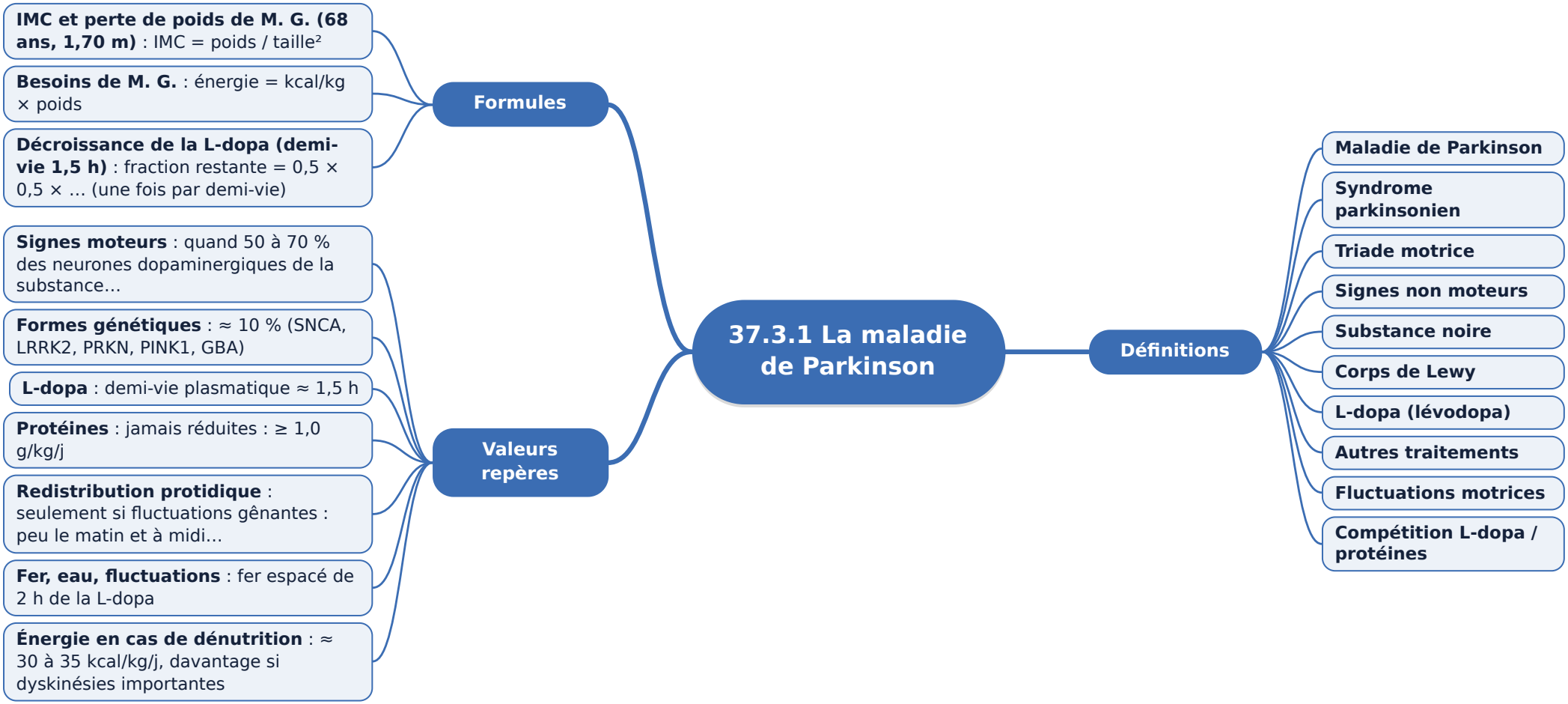
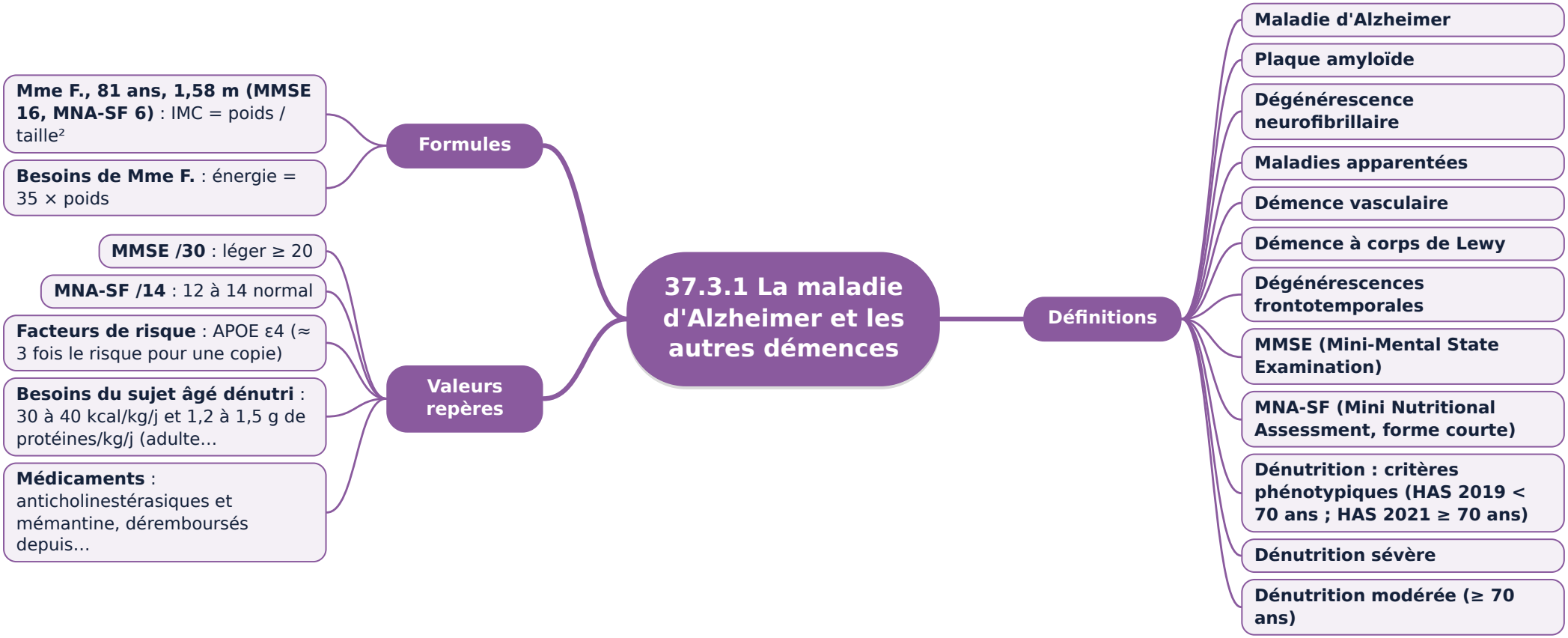
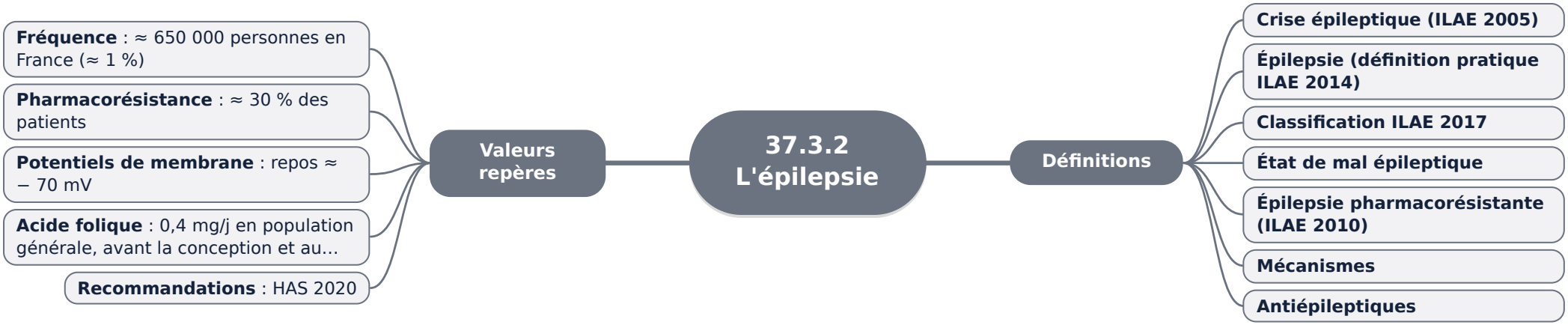
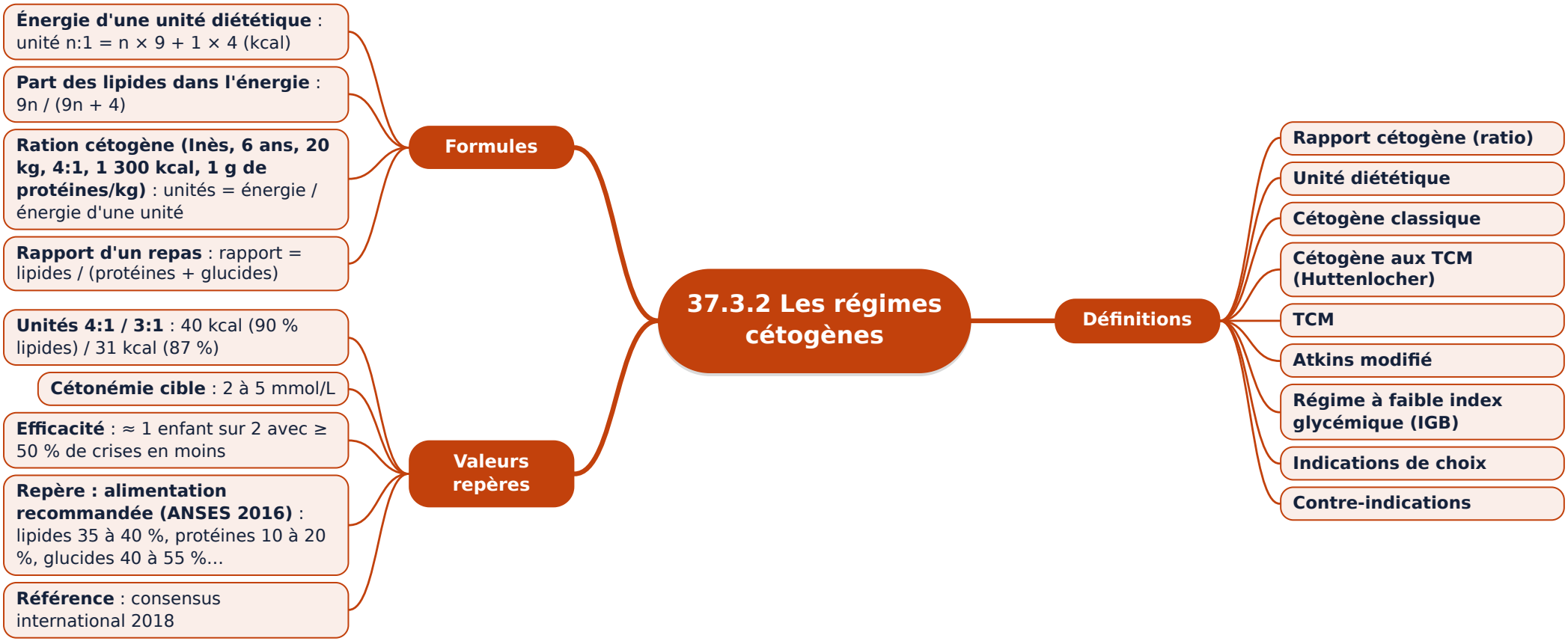

Pathologies du système nerveux
37.3.3
La dysphagie, les textures IDDSI et la nutrition entérale
37.3.4
Les états végétatifs chroniques
37.3.5
La sclérose latérale amyotrophique
37.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
37.4 Approfondissements : textures, hydratation, suivi, sarcopénie
37.9 Unités, conversions et relations
37.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés
37.3 Vue d'ensemble : les maladies neuroévolutives
37.3.1
La maladie de Parkinson
37.3.1
La maladie d'Alzheimer et les autres démences
37.3.2
L'épilepsie
37.3.2
Les régimes cétogènes
37.3.3
Les accidents vasculaires cérébraux

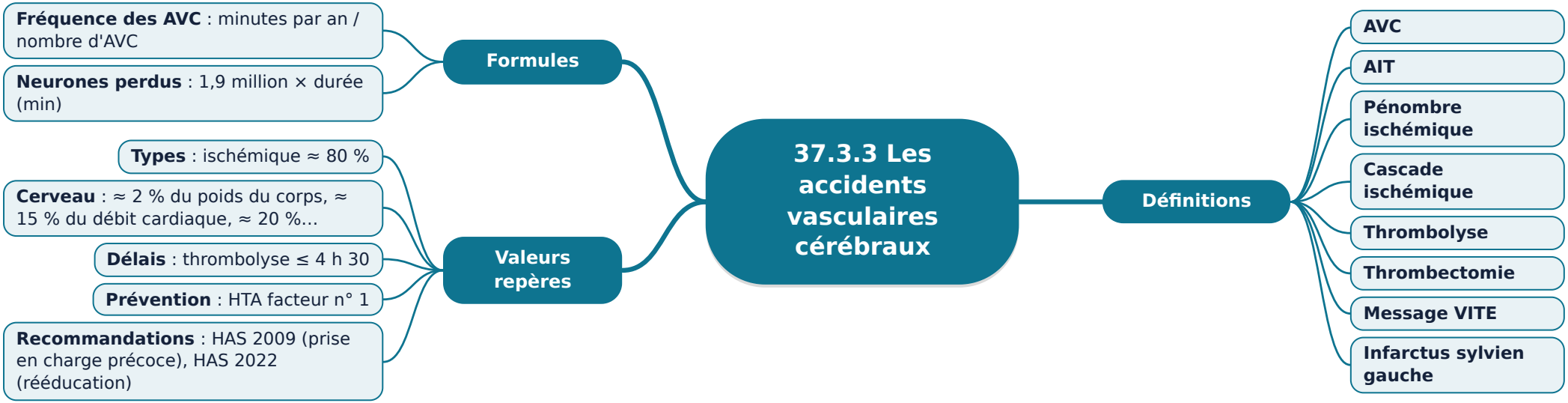

37.3 Vue d'ensemble : les maladies neuroévolutives
Valeurs repères
Parkinson (France) : ≈ 167 000 personnes traitées (2015, Santé publique France)
Alzheimer et maladies apparentées : ≈ 1,2 million de personnes en France (estimation)
Épilepsie : ≈ 650 000 personnes en France (≈ 1 %)
AVC : ≈ 140 000 par an (un toutes les 4 minutes), > 110 000…
SLA, EVC : SLA ≈ 7 000 malades, ≈ 3 nouveaux diagnostics par jour
Définitions
Maladie neuroévolutive (neurodégénérative)
Démence (trouble neurocognitif majeur, DSM-5)
Points communs nutritionnels

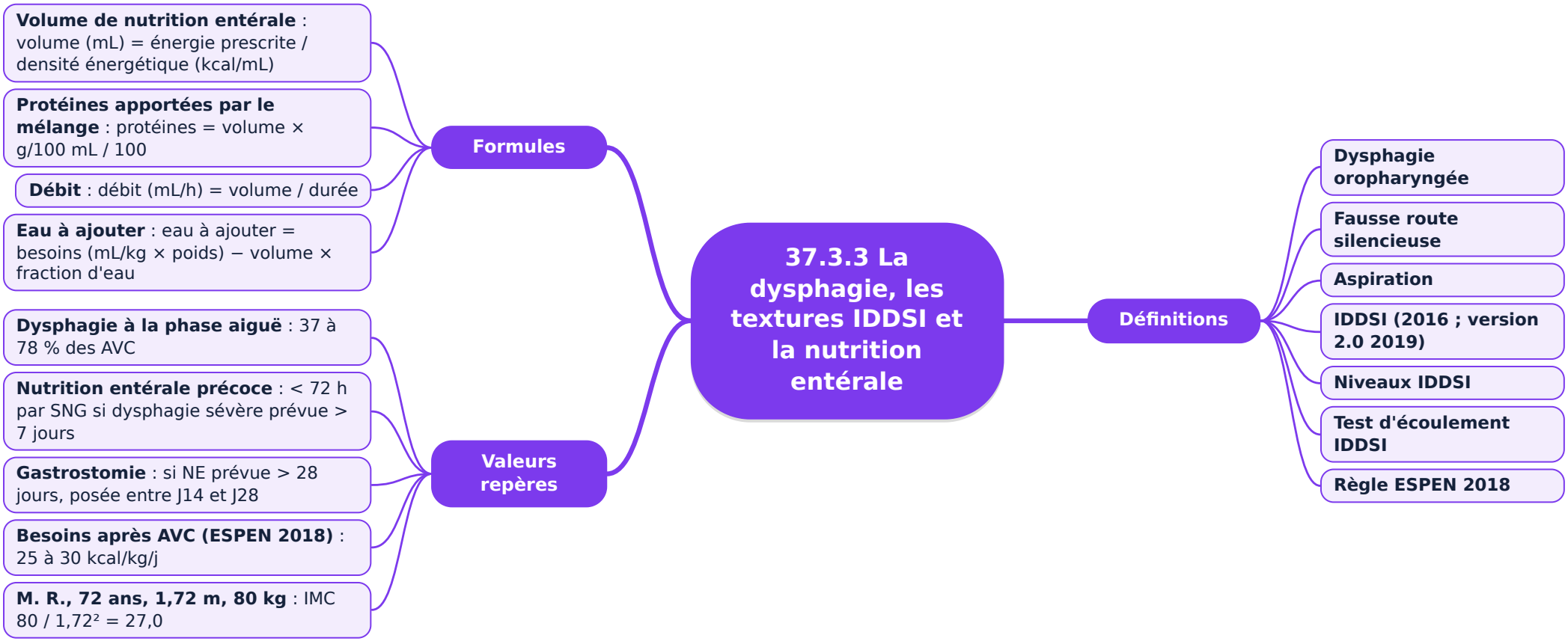

37.3.1 La maladie de Parkinson
Définitions
Maladie de Parkinson
Syndrome parkinsonien
Triade motrice
Signes non moteurs
Substance noire
Corps de Lewy
L-dopa (lévodopa)
Autres traitements
Fluctuations motrices
Compétition L-dopa / protéines
Formules
IMC et perte de poids de M. G. (68 ans, 1,70 m) : IMC = poids / taille²
Besoins de M. G. : énergie = kcal/kg × poids
Décroissance de la L-dopa (demi-vie 1,5 h) : fraction restante = 0,5 × 0,5 × … (une fois par demi-vie)
Valeurs repères
Signes moteurs : quand 50 à 70 % des neurones dopaminergiques de la substance…
Formes génétiques : ≈ 10 % (SNCA, LRRK2, PRKN, PINK1, GBA)
L-dopa : demi-vie plasmatique ≈ 1,5 h
Protéines : jamais réduites : ≥ 1,0 g/kg/j
Redistribution protidique : seulement si fluctuations gênantes : peu le matin et à midi…
Fer, eau, fluctuations : fer espacé de 2 h de la L-dopa
Énergie en cas de dénutrition : ≈ 30 à 35 kcal/kg/j, davantage si dyskinésies importantes


37.3.1 La maladie d'Alzheimer et les autres démences
Définitions
Maladie d'Alzheimer
Plaque amyloïde
Dégénérescence neurofibrillaire
Maladies apparentées
Démence vasculaire
Démence à corps de Lewy
Dégénérescences frontotemporales
MMSE (Mini-Mental State Examination)
MNA-SF (Mini Nutritional Assessment, forme courte)
Dénutrition : critères phénotypiques (HAS 2019 < 70 ans ; HAS 2021 ≥ 70 ans)
Dénutrition sévère
Dénutrition modérée (≥ 70 ans)
Formules
Mme F., 81 ans, 1,58 m (MMSE 16, MNA-SF 6) : IMC = poids / taille²
Besoins de Mme F. : énergie = 35 × poids
Valeurs repères
MMSE /30 : léger ≥ 20
MNA-SF /14 : 12 à 14 normal
Facteurs de risque : APOE ε4 (≈ 3 fois le risque pour une copie)
Besoins du sujet âgé dénutri : 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j (adulte...
Médicaments : anticholinestérasiques et mémantine, déremboursés depuis...

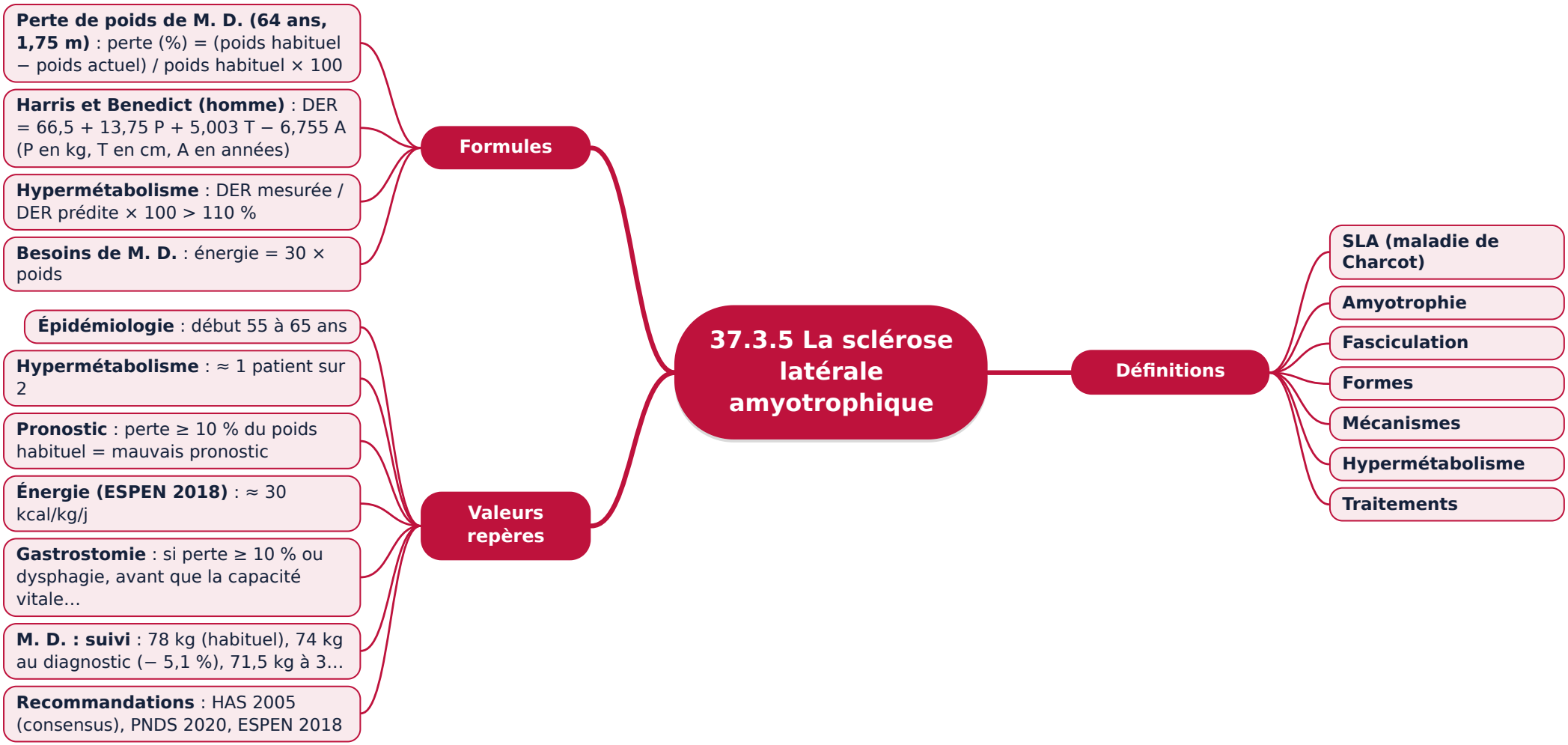

37.3.2
L'épilepsie
Définitions
Crise épileptique (ILAE 2005)
Épilepsie (définition pratique ILAE 2014)
Classification ILAE 2017
État de mal épileptique
Épilepsie pharmacorésistante (ILAE 2010)
Mécanismes
Antiépileptiques
Valeurs repères
Fréquence : ≈ 650 000 personnes en France (≈ 1 %)
Pharmacorésistance : ≈ 30 % des patients
Potentiels de membrane : repos ≈ − 70 mV
Acide folique : 0,4 mg/j en population générale, avant la conception et au...
Recommandations : HAS 2020

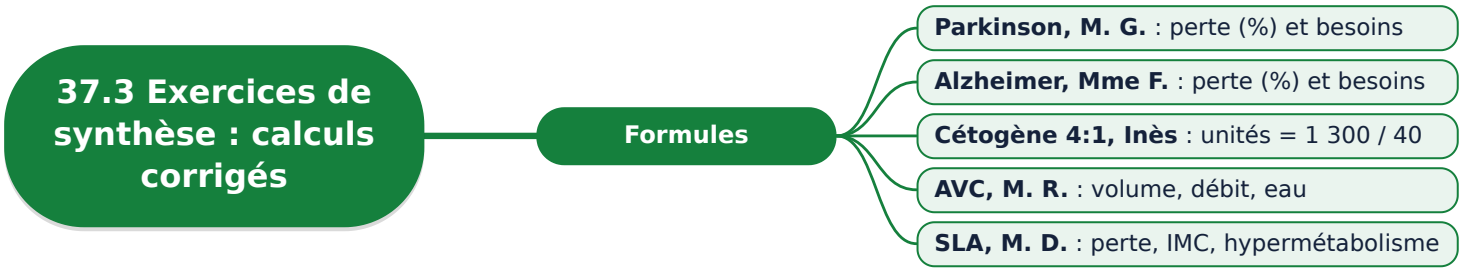

37.3.2 Les régimes cétogènes
Définitions
Rapport cétogène (ratio)
Unité diététique
Cétogène classique
Cétogène aux TCM (Huttenlocher)
TCM
Atkins modifié
Régime à faible index glycémique (IGB)
Indications de choix
Contre-indications
Formules
Énergie d'une unité diététique : unité n:1 = n × 9 + 1 × 4 (kcal)
Part des lipides dans l'énergie : 9n / (9n + 4)
Ration cétogène (Inès, 6 ans, 20 kg, 4:1, 1 300 kcal, 1 g de protéines/kg) : unités = énergie / énergie d'une unité
Rapport d'un repas : rapport = lipides / (protéines + glucides)
Valeurs repères
Unités 4:1 / 3:1 : 40 kcal (90 % lipides) / 31 kcal (87 %)
Cétonémie cible : 2 à 5 mmol/L
Efficacité : ≈ 1 enfant sur 2 avec ≥ 50 % de crises en moins
Repère : alimentation recommandée (ANSES 2016) : lipides 35 à 40 %, protéines 10 à 20 %, glucides 40 à 55 %...
Référence : consensus international 2018

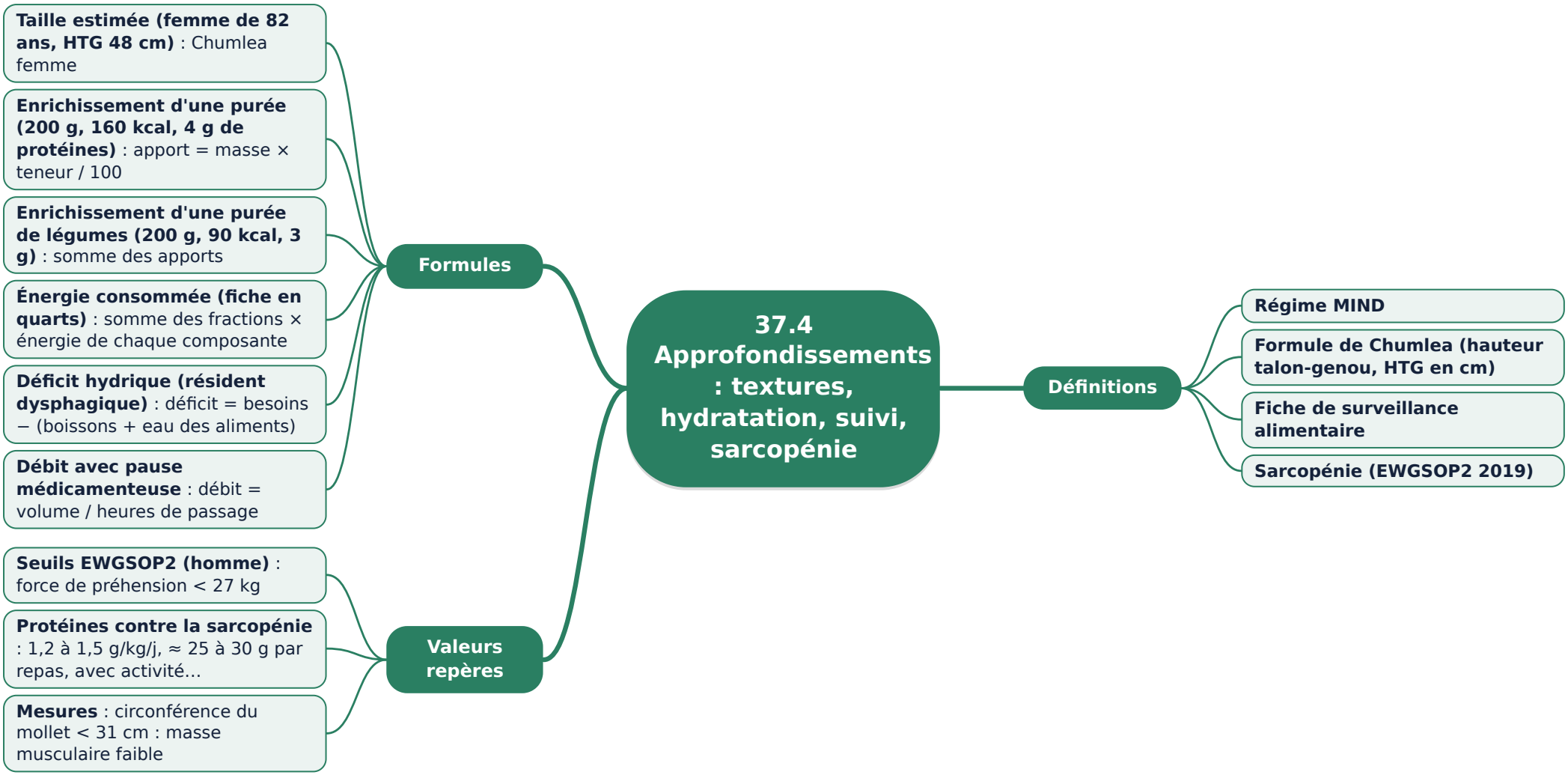

37.3.3 Les accidents vasculaires cérébraux
Définitions
AVC
AIT
Pénombre ischémique
Cascade ischémique
Thrombolyse
Thrombectomie
Message VITE
Infarctus sylvien gauche
Formules
Fréquence des AVC : minutes par an / nombre d'AVC
Neurones perdus : 1,9 million × durée (min)
Valeurs repères
Types : ischémique ≈ 80 %
Cerveau : ≈ 2 % du poids du corps, ≈ 15 % du débit cardiaque, ≈ 20 %...
Délais : thrombolyse ≤ 4 h 30
Prévention : HTA facteur n° 1
Recommandations : HAS 2009 (prise en charge précoce), HAS 2022 (rééducation)


37.3.3 La dysphagie, les textures IDDSI et la nutrition entérale
Définitions
Dysphagie oropharyngée
Fausse route silencieuse
Aspiration
IDDSI (2016 ; version 2.0 2019)
Niveaux IDDSI
Test d'écoulement IDDSI
Règle ESPEN 2018
Formules
Volume de nutrition entérale : volume (mL) = énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL)
Protéines apportées par le mélange : protéines = volume × g/100 mL / 100
Débit : débit (mL/h) = volume / durée
Eau à ajouter : eau à ajouter = besoins (mL/kg × poids) − volume × fraction d'eau
Valeurs repères
Dysphagie à la phase aiguë : 37 à 78 % des AVC
Nutrition entérale précoce : < 72 h par SNG si dysphagie sévère prévue > 7 jours
Gastrostomie : si NE prévue > 28 jours, posée entre J14 et J28
Besoins après AVC (ESPEN 2018) : 25 à 30 kcal/kg/j
M. R., 72 ans, 1,72 m, 80 kg : IMC 80 / 1,72² = 27,0


37.3.4 Les états végétatifs chroniques
Définitions
Coma
État végétatif (état d'éveil non répondant)
État végétatif chronique (EVC)
État de conscience minimale (pauci-relationnel, EPR)
Locked-in syndrome
Cadre éthique
Formules
M. T., 35 ans, 70 kg, EVC post-traumatique depuis 14 mois : énergie = DER mesurée × coefficient
Eau de M. T. : eau totale = volume × fraction d'eau + eau ajoutée
Valeurs repères
Effectif : ≈ 1 500 personnes en EVC ou EPR en France
Nutrition entérale par gastrostomie : ≈ 25 kcal/kg/j


37.3.5 La sclérose latérale amyotrophique
Définitions
SLA (maladie de Charcot)
Amyotrophie
Fasciculation
Formes
Mécanismes
Hypermétabolisme
Traitements
Formules
Perte de poids de M. D. (64 ans, 1,75 m) : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
Harris et Benedict (homme) : DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années)
Hypermétabolisme : DER mesurée / DER prédite × 100 > 110 %
Besoins de M. D. : énergie = 30 × poids
Valeurs repères
Épidémiologie : début 55 à 65 ans
Hypermétabolisme : ≈ 1 patient sur 2
Pronostic : perte ≥ 10 % du poids habituel = mauvais pronostic
Énergie (ESPEN 2018) : ≈ 30 kcal/kg/j
Gastrostomie : si perte ≥ 10 % ou dysphagie, avant que la capacité vitale...
M. D. : suivi : 78 kg (habituel), 74 kg au diagnostic (− 5,1 %), 71,5 kg à 3...
Recommandations : HAS 2005 (consensus), PNDS 2020, ESPEN 2018


37.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
Formules
Parkinson, M. G. : perte (%) et besoins
Alzheimer, Mme F. : perte (%) et besoins
Cétogène 4:1, Inès : unités = 1 300 / 40
AVC, M. R. : volume, débit, eau
SLA, M. D. : perte, IMC, hypermétabolisme


37.4 Approfondissements : textures, hydratation, suivi, sarcopénie
Définitions
Régime MIND
Formule de Chumlea (hauteur talon-genou, HTG en cm)
Fiche de surveillance alimentaire
Sarcopénie (EWGSOP2 2019)
Formules
Taille estimée (femme de 82 ans, HTG 48 cm) : Chumlea femme
Enrichissement d'une purée (200 g, 160 kcal, 4 g de protéines) : apport = masse × teneur / 100
Enrichissement d'une purée de légumes (200 g, 90 kcal, 3 g) : somme des apports
Énergie consommée (fiche en quarts) : somme des fractions × énergie de chaque composante
Déficit hydrique (résident dysphagique) : déficit = besoins − (boissons + eau des aliments)
Débit avec pause médicamenteuse : débit = volume / heures de passage
Valeurs repères
Seuils EWGSOP2 (homme) : force de préhension < 27 kg
Protéines contre la sarcopénie : 1,2 à 1,5 g/kg/j, ≈ 25 à 30 g par repas, avec activité…
Mesures : circonférence du mollet < 31 cm : masse musculaire faible

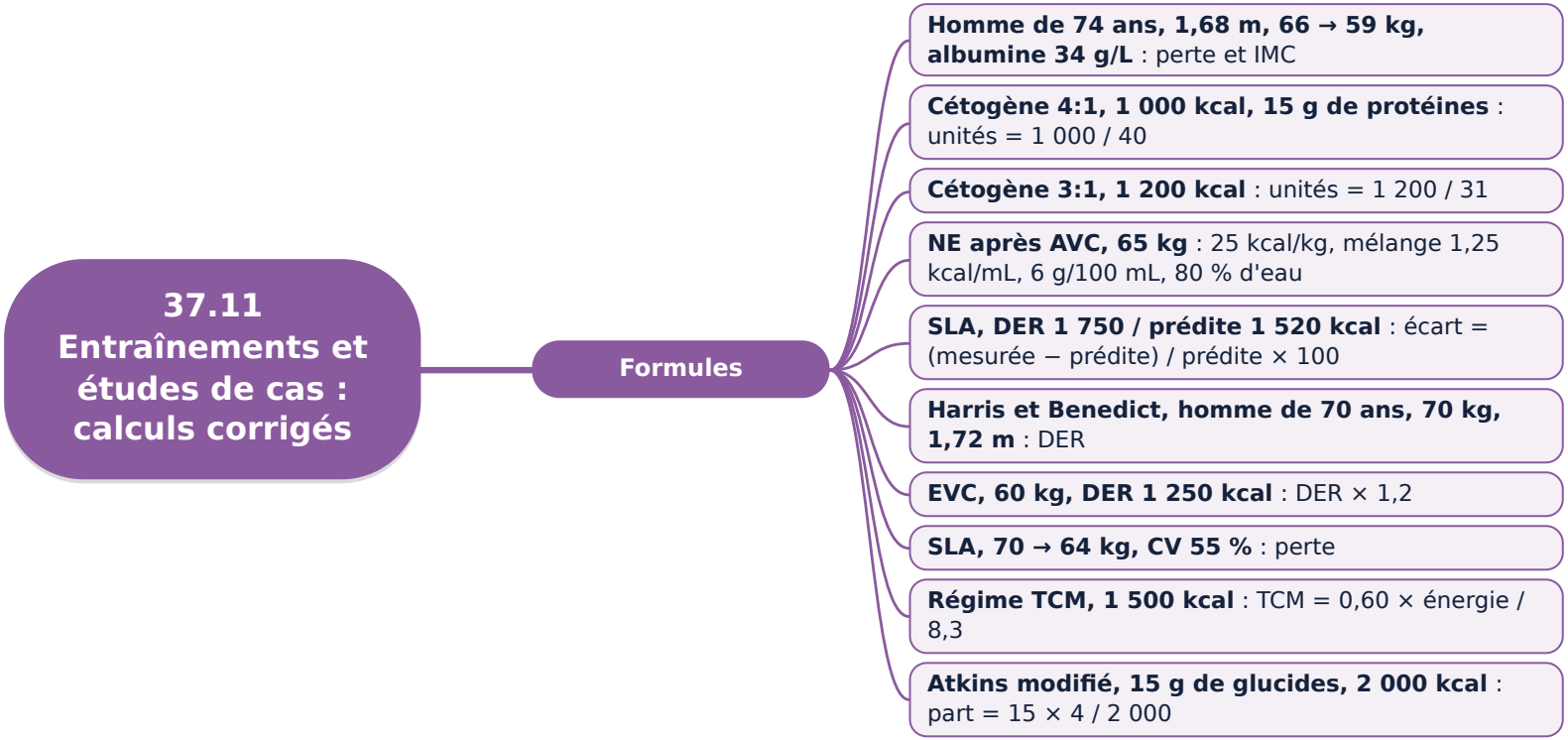
37.9 Unités, conversions et relations

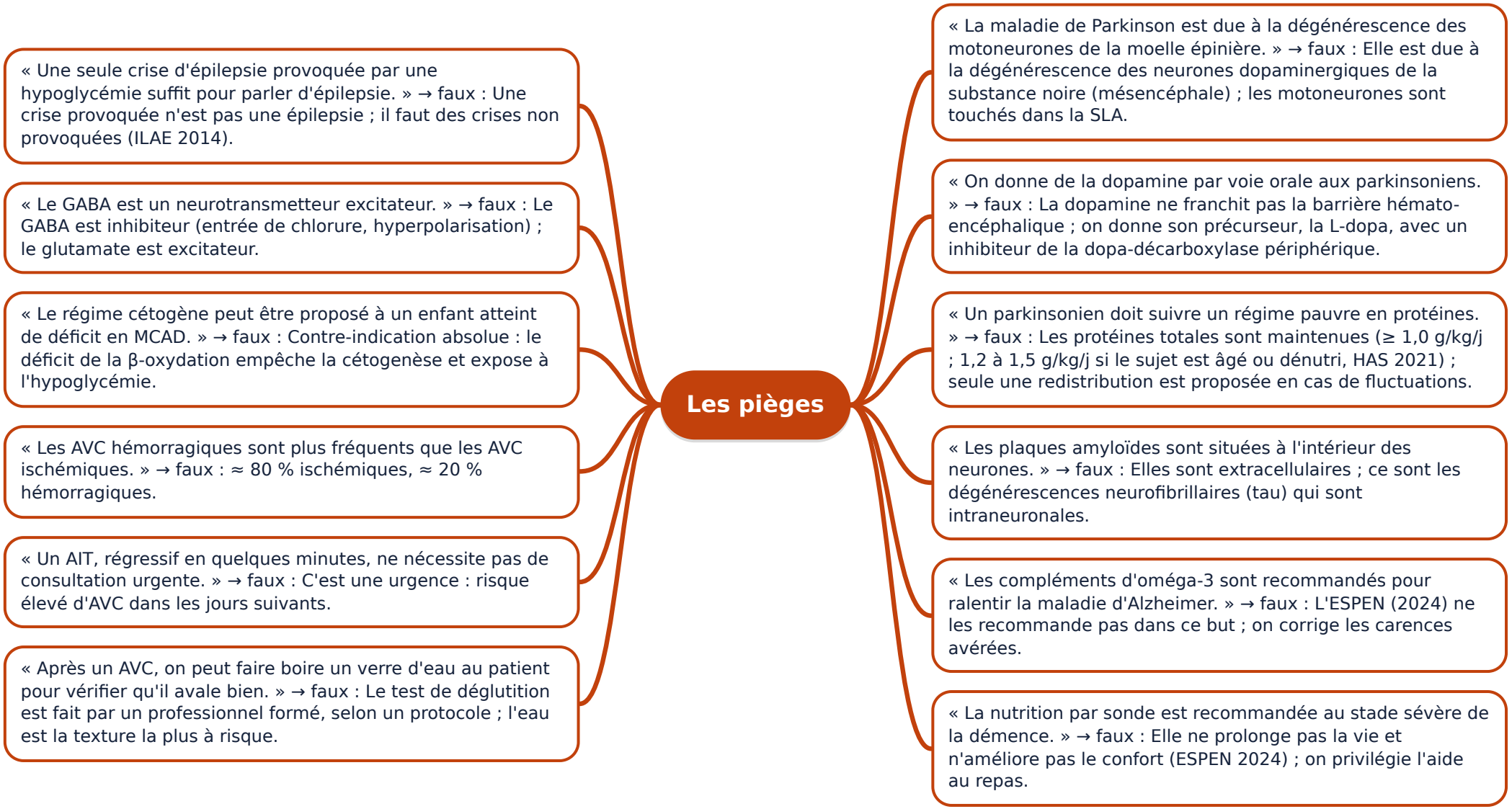
Formules

- **Perte de poids (%)** : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **IMC (kg/m²)** : poids (kg) / taille² (m²)
- **Unité diététique cétogène** : n × 9 + 1 × 4 (kcal) pour un ratio n:1
- **Part des lipides (ratio n:1)** : 9n / (9n + 4)
- **Ration cétogène** : unités = énergie / énergie d'une unité
- **Volume de nutrition entérale (mL)** : énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL)
- **Débit (mL/h)** : volume / durée d'administration
- **Eau à ajouter (mL)** : besoins (mL/kg × poids) − volume × fraction d'eau du mélange
- **Hypermétabolisme** : DER mesurée / DER prédite × 100 > 110 %
- **Harris et Benedict (homme)** : 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A

Valeurs repères

- **Parkinson** : 50 à 70 % de perte neuronale
- **Alzheimer** : MMSE léger ≥ 20, modéré 10 à 19, sévère < 10
- **Épilepsie** : 2 crises à > 24 h
- **Cétogène** : 4:1 = 40 kcal (90 %)
- **AVC** : 80 / 20 %
- **EVC, SLA** : EVC > 3 mois / > 12 mois, 25 kcal/kg/j, 30 à 35 mL/kg/j


37.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés
Formules
Homme de 74 ans, 1,68 m, 66 → 59 kg, albumine 34 g/L : perte et IMC
Cétogène 4:1, 1 000 kcal, 15 g de protéines : unités = 1 000 / 40
Cétogène 3:1, 1 200 kcal : unités = 1 200 / 31
NE après AVC, 65 kg : 25 kcal/kg, mélange 1,25 kcal/mL, 6 g/100 mL, 80 % d'eau
SLA, DER 1 750 / prédite 1 520 kcal : écart = (mesurée − prédite) / prédite × 100
Harris et Benedict, homme de 70 ans, 70 kg, 1,72 m : DER
EVC, 60 kg, DER 1 250 kcal : DER × 1,2
SLA, 70 → 64 kg, CV 55 % : perte
Régime TCM, 1 500 kcal : TCM = 0,60 × énergie / 8,3
Atkins modifié, 15 g de glucides, 2 000 kcal : part = 15 × 4 / 2 000


Les pièges
« Une seule crise d'épilepsie provoquée par une hypoglycémie suffit pour parler d'épilepsie. » → faux : Une crise provoquée n'est pas une épilepsie ; il faut des crises non provoquées (ILAE 2014).
« Le GABA est un neurotransmetteur excitateur. » → faux : Le GABA est inhibiteur (entrée de chlorure, hyperpolarisation) ; le glutamate est excitateur.
« Le régime cétogène peut être proposé à un enfant atteint de déficit en MCAD. » → faux : Contre-indication absolue : le déficit de la β-oxydation empêche la cétogenèse et expose à l'hypoglycémie.
« Les AVC hémorragiques sont plus fréquents que les AVC ischémiques. » → faux : ≈ 80 % ischémiques, ≈ 20 % hémorragiques.
« Un AIT, régressif en quelques minutes, ne nécessite pas de consultation urgente. » → faux : C'est une urgence : risque élevé d'AVC dans les jours suivants.
« Après un AVC, on peut faire boire un verre d'eau au patient pour vérifier qu'il avale bien. » → faux : Le test de déglutition est fait par un professionnel formé, selon un protocole ; l'eau est la texture la plus à risque.
« La maladie de Parkinson est due à la dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière. » → faux : Elle est due à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire (mésencéphale) ; les motoneurones sont touchés dans la SLA.
« On donne de la dopamine par voie orale aux parkinsoniens. » → faux : La dopamine ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique ; on donne son précurseur, la L-dopa, avec un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique.
« Un parkinsonien doit suivre un régime pauvre en protéines. » → faux : Les protéines totales sont maintenues (≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j si le sujet est âgé ou dénutri, HAS 2021) ; seule une redistribution est proposée en cas de fluctuations.
« Les plaques amyloïdes sont situées à l'intérieur des neurones. » → faux : Elles sont extracellulaires ; ce sont les dégénérescences neurofibrillaires (tau) qui sont intraneuronales.
« Les compléments d'oméga-3 sont recommandés pour ralentir la maladie d'Alzheimer. » → faux : L'ESPEN (2024) ne les recommande pas dans ce but ; on corrige les carences avérées.
« La nutrition par sonde est recommandée au stade sévère de la démence. » → faux : Elle ne prolonge pas la vie et n'améliore pas le confort (ESPEN 2024) ; on privilégie l'aide au repas.